

Funções

Matemática Discreta

Prof. Emanuel Estrada

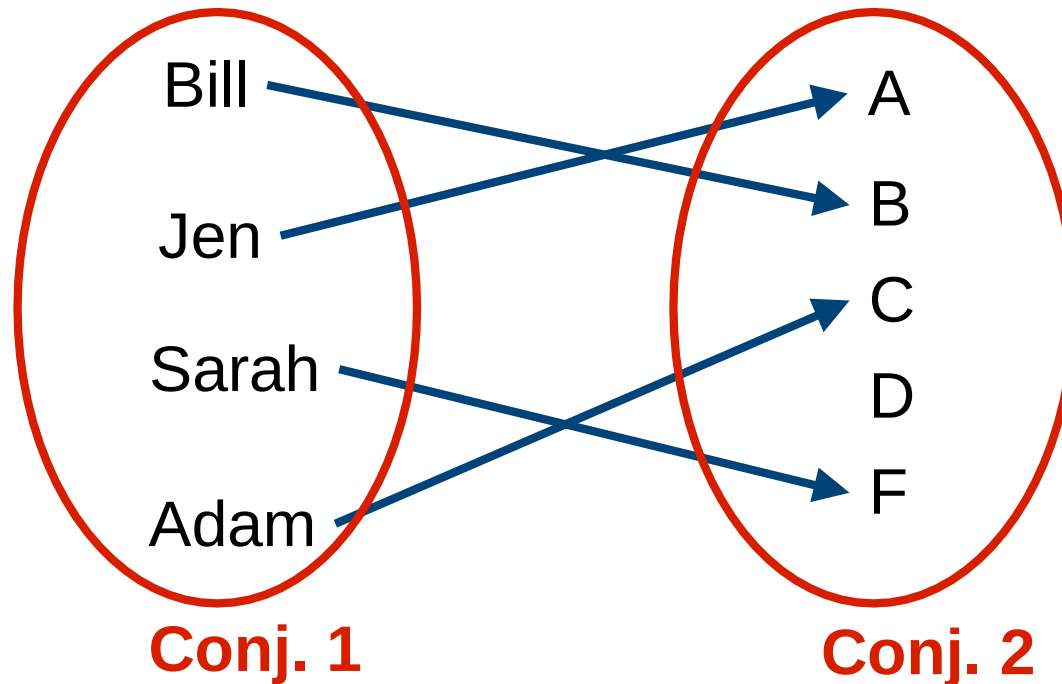
Aplicações de funções

- ❑ Definir estruturas discretas como sequências e *strings*
- ❑ Representar o tempo que um computador leva para resolver problemas de um determinado tamanho
- ❑ Representar a complexidade de algoritmos



Funções

- ❑ Associa cada elemento de um conjunto a um elemento particular de um segundo conjunto



Funções

Sendo A e B conjuntos não vazios.

A **função** f de A para B é uma associação de exatamente um elemento de B para cada elemento de A .

Se f é uma função de A para B , escrevemos: $f: A \rightarrow B$

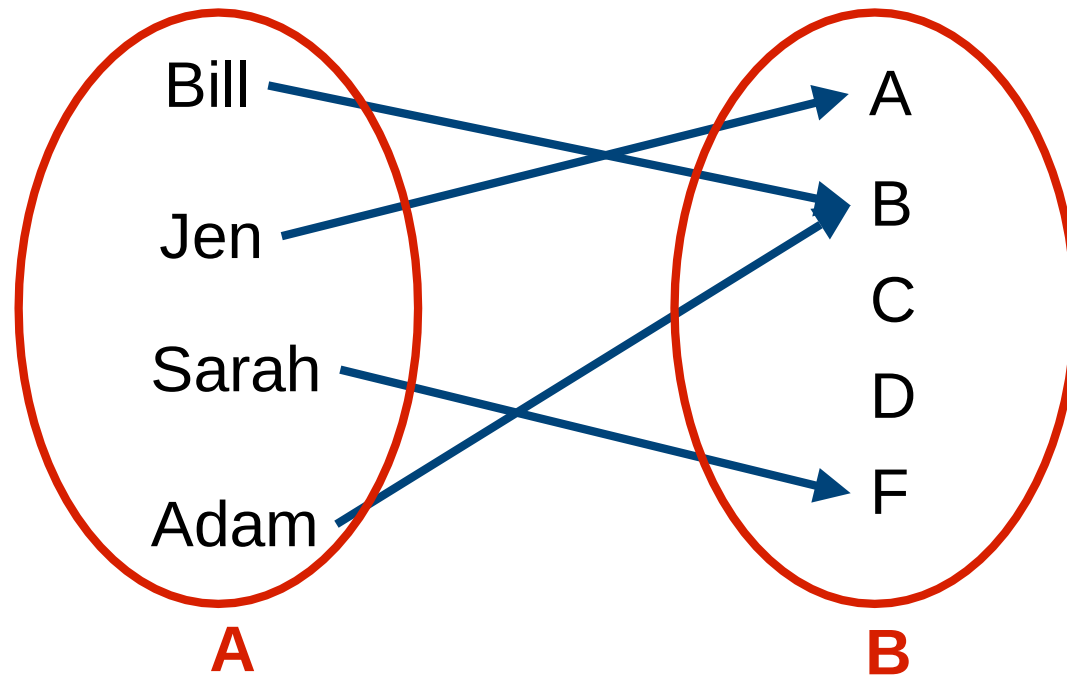
Se b é o único elemento de B associado pela função f ao elemento a de A , escrevemos $f(a) = b$

Obs.: Funções também são chamadas de mapeamentos ou transformações



Exemplo

$$f: A \rightarrow B$$



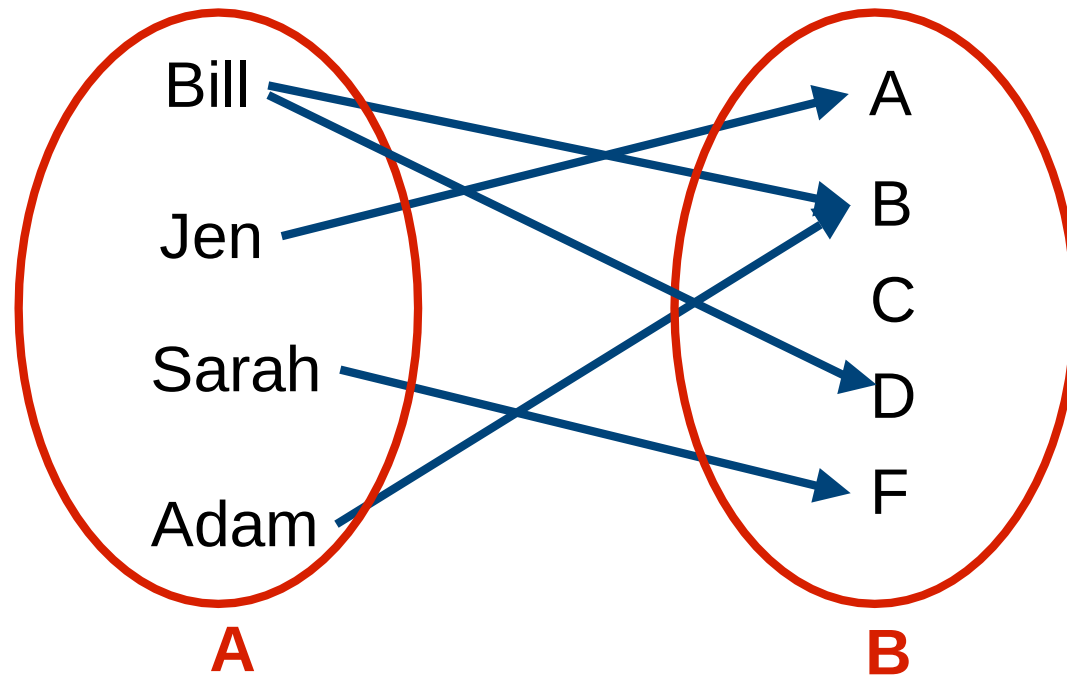
$$f(Bill) = B$$

$$f(Sarah) = F$$



Exemplo

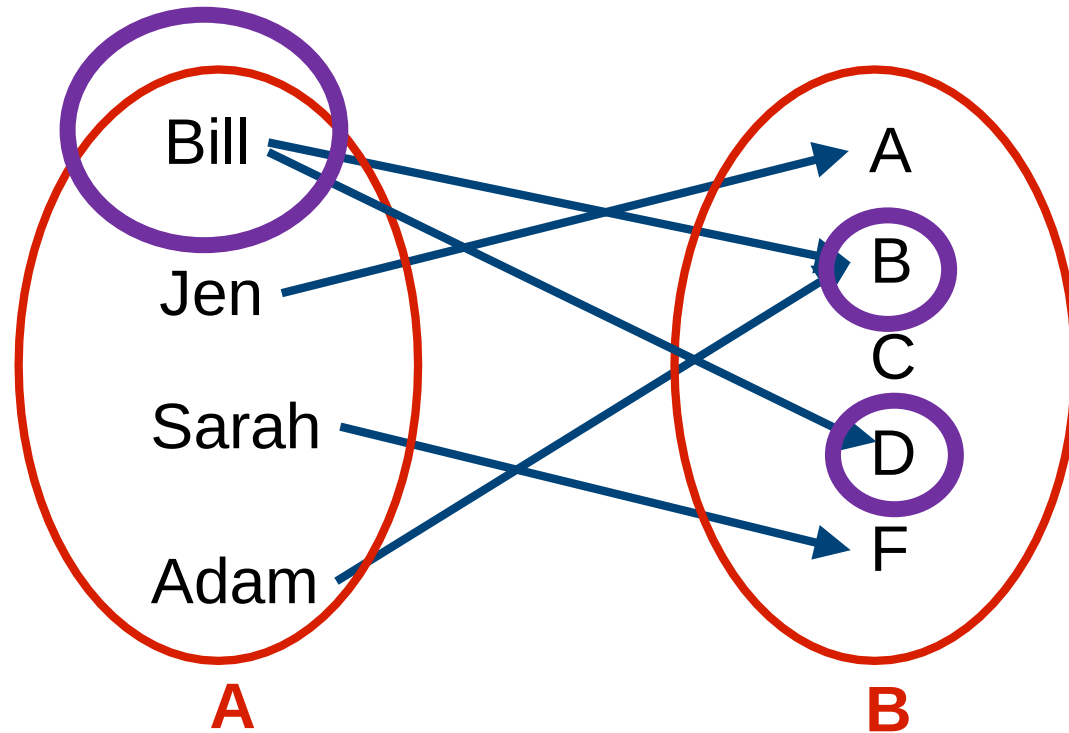
$$f: A \rightarrow B$$



Exemplo

$$\cancel{f: A \rightarrow B}$$

$$\begin{aligned} f(Bill) &= B \\ f(Bill) &= D \end{aligned}$$



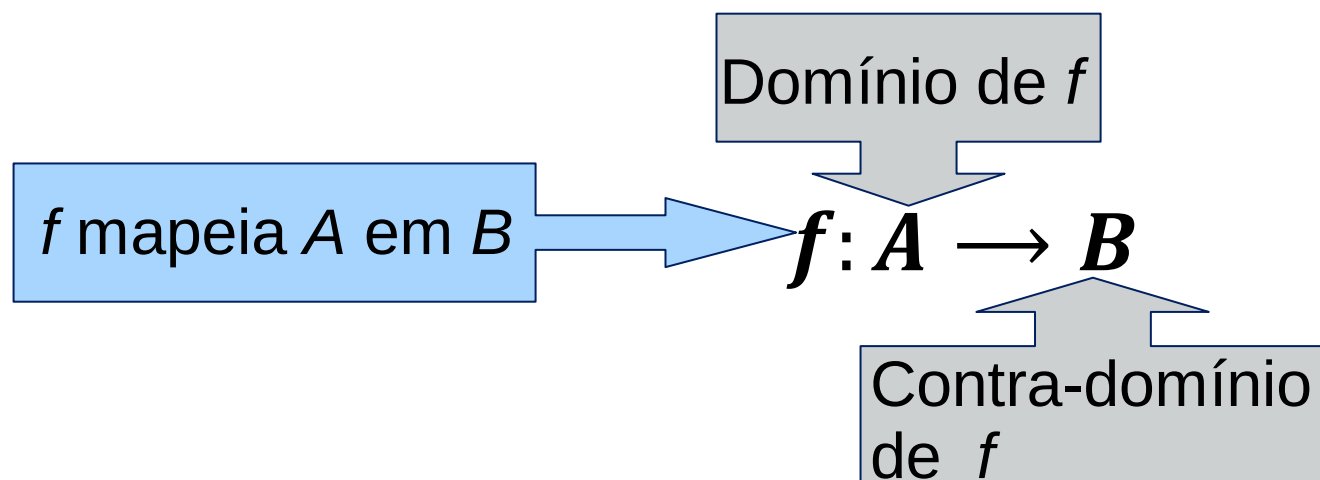
Função e relação

A função de A para B é uma relação $f \subseteq A \times B$ de A para B que contém um, e somente um, par ordenado (a, b) para cada elemento de $a \in A$.

A declaração $(a, b) \in f$ é abreviada como $f(a) = b$, onde (a, b) é o único par ordenado na relação que tem a como seu primeiro elemento



Função



$$f(a) = b$$

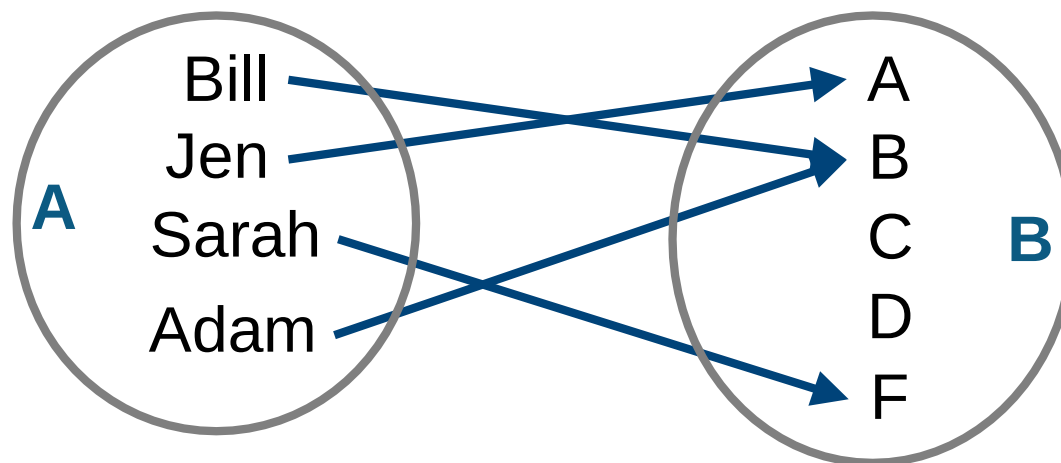
b : imagem de a

a : imagem inversa de b



Exemplo

$$f: A \rightarrow B$$



Domínio de f :

$\{\text{Bill, Jen, Sarah, Adam}\}$

Contra-domínio de f :

$\{A, B, C, D, F\}$

Imagem de f :

$\{A, B, F\}$



Exemplo

Sendo a relação $R = \{(a, 1), (g, 5), (q, 10), (z, 22)\}$.
Qual a função que determina essa relação?



Exemplo

Sendo a relação $R = \{(a, 1), (g, 5), (q, 10), (z, 22)\}$.

Qual a função que determina essa relação?

Solução:

- ❑ Determinar o domínio, contra-domínio e imagem de f



Exemplo

Sendo a relação $R = \{(a, 1), (g, 5), (q, 10), (z, 22)\}$.

Qual a função que determina essa relação?

Solução:

- ❑ Determinar o domínio, contra-domínio e imagem de f

O domínio de f é $\{a, g, q, z\}$



Exemplo

Sendo a relação $R = \{(a, 1), (g, 5), (q, 10), (z, 22)\}$.

Qual a função que determina essa relação?

Solução:

❑ Determinar o domínio, contra-domínio e imagem de f

O domínio de f é $\{a, g, q, z\}$

O contra-domínio de f pode ser $\mathbb{Z}^+$



Exemplo

Sendo a relação $R = \{(a, 1), (g, 5), (q, 10), (z, 22)\}$.

Qual a função que determina essa relação?

Solução:

❑ Determinar o domínio, contra-domínio e imagem de f

O domínio de f é $\{a, g, q, z\}$

O contra-domínio de f pode ser $\mathbb{Z}^+$

A imagem de f é $\{1, 5, 10, 22\}$



Exemplo

Sendo a relação $R = \{(a, 1), (g, 5), (q, 10), (z, 22)\}$.

Qual a função que determina essa relação?

Solução:

- ❑ Determinar o domínio, contra-domínio e imagem de f

O domínio de f é $\{a, g, q, z\}$

O contra-domínio de f pode ser $\mathbb{Z}^+$

A imagem de f é $\{1, 5, 10, 22\}$

- ❑ Determinar a imagem para cada elemento do domínio:

$$f(a) = 1 \quad f(g) = 5 \quad f(q) = 10 \quad f(z) = 22$$

ou

$$f = \{(a, 1), (g, 5), (q, 10), (z, 22)\}$$



Exemplo

Assuma que a função f mapeia cada inteiro x para $x + 1$. Determine f .



Exemplo

Assuma que a função f mapeia cada inteiro x para $x + 1$. Determine f .

Solução:

Determinar o domínio, contra-domínio e imagem de f :



Exemplo

Assuma que a função f mapeia cada inteiro x para $x + 1$. Determine f .

Solução:

Determinar o domínio, contra-domínio e imagem de f :

O domínio de f é $\mathbb{Z}$



Exemplo

Assuma que a função f mapeia cada inteiro x para $x + 1$. Determine f .

Solução:

Determinar o domínio, contra-domínio e imagem de f :

O domínio de f é $\mathbb{Z}$

O contra-domínio de f é $\mathbb{Z}$



Exemplo

Assuma que a função f mapeia cada inteiro x para $x + 1$. Determine f .

Solução:

Determinar o domínio, contra-domínio e imagem de f :

O domínio de f é $\mathbb{Z}$

O contra-domínio de f é $\mathbb{Z}$

A imagem de f é $\mathbb{Z}$



Exemplo

Assuma que a função f mapeia cada inteiro x para $x + 1$. Determine f .

Solução:

Determinar o domínio, contra-domínio e imagem de f :

O domínio de f é $\mathbb{Z}$

O contra-domínio de f é $\mathbb{Z}$

A imagem de f é $\mathbb{Z}$

Determinar a imagem para cada elemento do domínio

$$f(x) = x + 1 \text{ ou } (x, x + 1)$$



Funções em programação

O domínio e contra-domínio são frequentemente especificados me linguagens de programação

Exemplo:

C:

```
int f(float x) {...}
```

Pascal:

```
function f(x: real): integer
```

Domínio de f : $\mathbb{R}$

Contra-domínio de f : $\mathbb{Z}$



Igualdade de funções

Assuma que f e g são duas funções.

f e g são **iguais** quando ela tem o mesmo domínio, contra-domínio e mapeiam cada elemento do seu domínio no mesmo elemento do contra-domínio.

$$\forall a \in A \quad f(a) = g(a)$$



Exemplo

$$\square f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$g: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$$

$$f(x): x + 1$$

$$g(x): x + 1$$



Exemplo

$$\square f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R} \quad f(x): x + 1$$

$$g: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \quad g(x): x + 1$$

$f \neq g$ Contra-domínio diferente



Exemplo

$$\begin{array}{ll} \square f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R} & f(x): x + 1 \\ g: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} & g(x): x + 1 \\ f \neq g & \text{Contra-domínio diferente} \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} \square f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} & f(x): x^2 + 2x + 1 \\ g: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} & g(x): (x + 1)^2 \end{array}$$



Exemplo

$$\begin{array}{ll} \square f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R} & f(x): x + 1 \\ g: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} & g(x): x + 1 \\ f \neq g & \text{Contra-domínio diferente} \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} \square f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} & f(x): x^2 + 2x + 1 \\ g: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} & g(x): (x + 1)^2 \\ f = g & \end{array}$$



Exemplos

1. Supondo-se que $A = \{0,1,2,3,4\}$, $B = \{2,3,4,5\}$ e $f = \{(0,3), (1,3), (2,4), (3,2), (4,2)\}$. Determine o domínio e a imagem de f . Encontre $f(2)$ e $f(1)$.
2. Supondo que $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ é definida como $f = \{(x, 4x + 5): x \in \mathbb{Z}\}$. Determine o domínio, contra-domínio e imagem de f . Encontre $f(10)$.



1. Supondo-se que $A = \{0,1,2,3,4\}$, $B = \{2,3,4,5\}$ e $f = \{(0,3), (1,3), (2,4), (3,2), (4,2)\}$. Determine o domínio e a imagem de f . Encontre $f(2)$ e $f(1)$.



1. Supondo-se que $A = \{0,1,2,3,4\}$, $B = \{2,3,4,5\}$ e $f = \{(0,3), (1,3), (2,4), (3,2), (4,2)\}$. Determine o domínio e a imagem de f . Encontre $f(2)$ e $f(1)$.

O domínio de f é A



1. Supondo-se que $A = \{0,1,2,3,4\}$, $B = \{2,3,4,5\}$ e $f = \{(0,3), (1,3), (2,4), (3,2), (4,2)\}$. Determine o domínio e a imagem de f . Encontre $f(2)$ e $f(1)$.

O domínio de f é A

O contradomínio de f é B



1. Supondo-se que $A = \{0,1,2,3,4\}$, $B = \{2,3,4,5\}$ e $f = \{(0,3), (1,3), (2,4), (3,2), (4,2)\}$.
Determine o domínio e a imagem de f . Encontre $f(2)$ e $f(1)$.

O domínio de f é A

O contradomínio de f é B

A imagem de f é $\{2, 3, 4\}$



1. Supondo-se que $A = \{0,1,2,3,4\}$, $B = \{2,3,4,5\}$ e $f = \{(0,3), (1,3), (2,4), (3,2), (4,2)\}$. Determine o domínio e a imagem de f . Encontre $f(2)$ e $f(1)$.

O domínio de f é A

O contradomínio de f é B

A imagem de f é $\{2, 3, 4\}$

$$f(2) = 4$$

$$f(1) = 3$$



2. Supondo que $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ é definida como $f = \{(x, 4x + 5): x \in \mathbb{Z}\}$. Determine o domínio, contra-domínio e imagem de f . Encontre $f(10)$.



2. Supondo que $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ é definida como $f = \{(x, 4x + 5): x \in \mathbb{Z}\}$. Determine o domínio, contra-domínio e imagem de f . Encontre $f(10)$.

O domínio de f é $\mathbb{Z}$



2. Supondo que $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ é definida como $f = \{(x, 4x + 5): x \in \mathbb{Z}\}$. Determine o domínio, contra-domínio e imagem de f . Encontre $f(10)$.

O domínio de f é $\mathbb{Z}$

O contradomínio de f é $\mathbb{Z}$



2. Supondo que $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ é definida como $f = \{(x, 4x + 5): x \in \mathbb{Z}\}$. Determine o domínio, contra-domínio e imagem de f . Encontre $f(10)$.

O domínio de f é $\mathbb{Z}$

O contradomínio de f é $\mathbb{Z}$

A imagem de f é $\mathbb{Z}$



2. Supondo que $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ é definida como $f = \{(x, 4x + 5): x \in \mathbb{Z}\}$. Determine o domínio, contra-domínio e imagem de f . Encontre $f(10)$.

O domínio de f é $\mathbb{Z}$

O contradomínio de f é $\mathbb{Z}$

A imagem de f é $\mathbb{Z}$

$$f(10) = 45$$



Definição

Sendo f e g funções de A em $\mathbb{R}$.

$f + g$ e $f \cdot g$ também são funções de A em $\mathbb{R}$.

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x)$$

$$(fg)(x) = f(x) \cdot g(x)$$



Exemplo

Assumindo que $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, onde $f(x) = x^2$ e $g(x) = x - x^2$.

Quais são as funções $f + g$ e $f \cdot g$?



Exemplo

Assumindo que $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, onde $f(x) = x^2$ e $g(x) = x - x^2$.

Quais são as funções $f + g$ e $f \cdot g$?

Solução:

$$(f + g)(x) = x^2 + x - x^2 = x$$

$$(f + g)(x): \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$



Exemplo

Assumindo que $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, onde $f(x) = x^2$ e $g(x) = x - x^2$.

Quais são as funções $f + g$ e $f \cdot g$?

Solução:

$$(f + g)(x) = x^2 + x - x^2 = x \qquad (f + g)(x): \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$(fg)(x) = x^2(x - x^2) = x^3 - x^4 \qquad (fg)(x): \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$



Imagem de um subconjunto

Assumindo que $f: A \rightarrow B$ e $S \subseteq A$.

A imagem de S sob a função f , denotada por $f(S)$, consiste das imagens dos elementos de S .

$$\begin{aligned} f(S) &= \{t \mid \exists s \in S (t = f(s))\} \\ &= \{f(s) \mid s \in S\} \end{aligned}$$

$$f(S) \subseteq B$$



Exemplo

Assumindo que $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ e $f(x) = x^2 - 1$

Sendo $S = \{0, 1, 2\}$.

Qual é a imagem de S sob a função f ?

Solução:

$$\begin{aligned} f(S) &= \{f(0), f(1), f(2)\} \\ &= \{-1, 0, 3\} \end{aligned}$$



Função injetora (um para um)

Assumindo $f: A \rightarrow B$.

f é injetora, se e somente se

$$\forall a, b \in A \left((f(a) = f(b)) \rightarrow (a = b) \right)$$

ou

$$\forall a, b \in A \left((a \neq b) \rightarrow (f(a) \neq f(b)) \right).$$

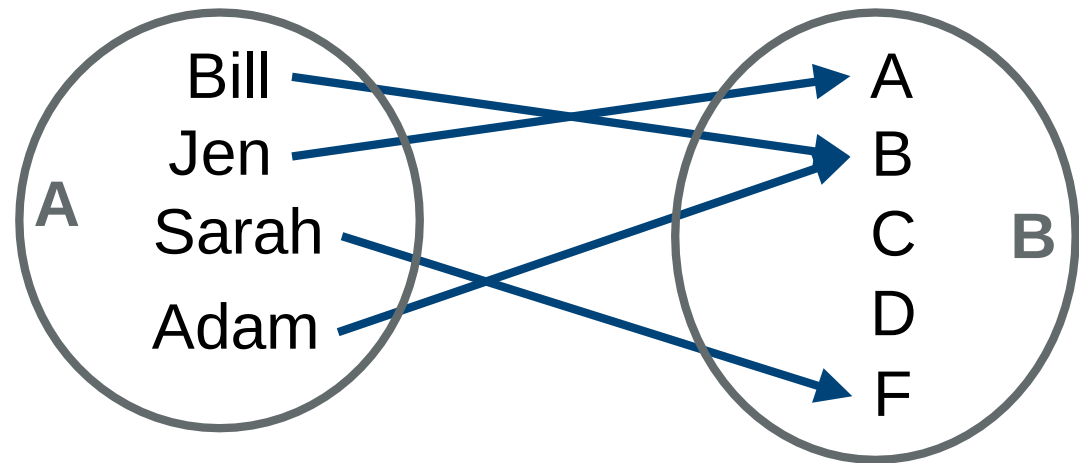
f nunca mapeia o mesmo valor para dois diferentes elementos do domínio.



Exemplo

$f: A \rightarrow B$

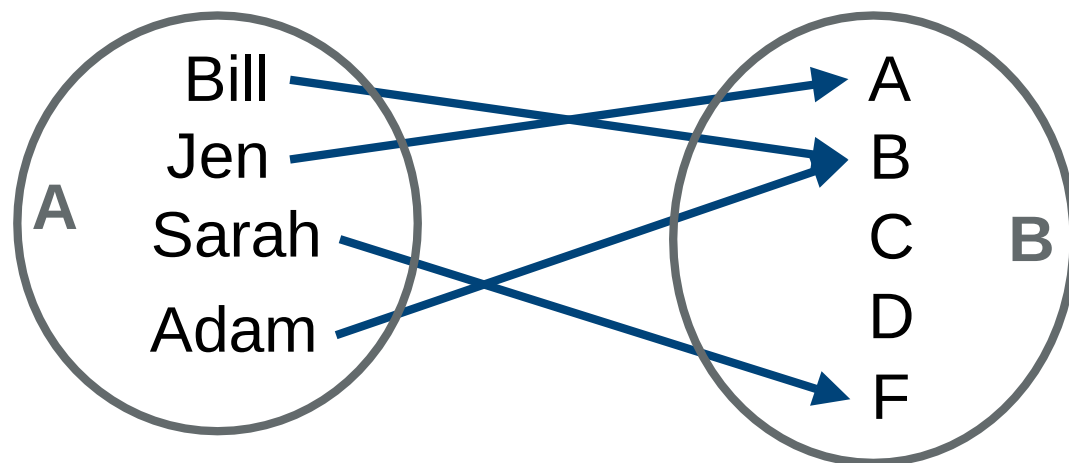
f é uma função
injetora?



Exemplo

$f: A \rightarrow B$

f é uma função injetora?



Solução:

f não é injetora

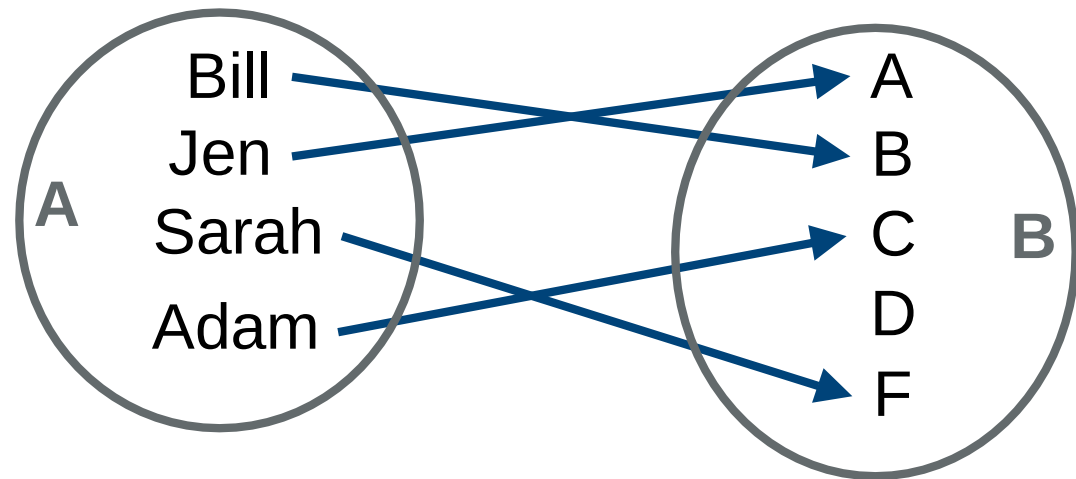
Devido $f(Bill) = f(Adam)$.



Função injetora

$f: A \rightarrow B$

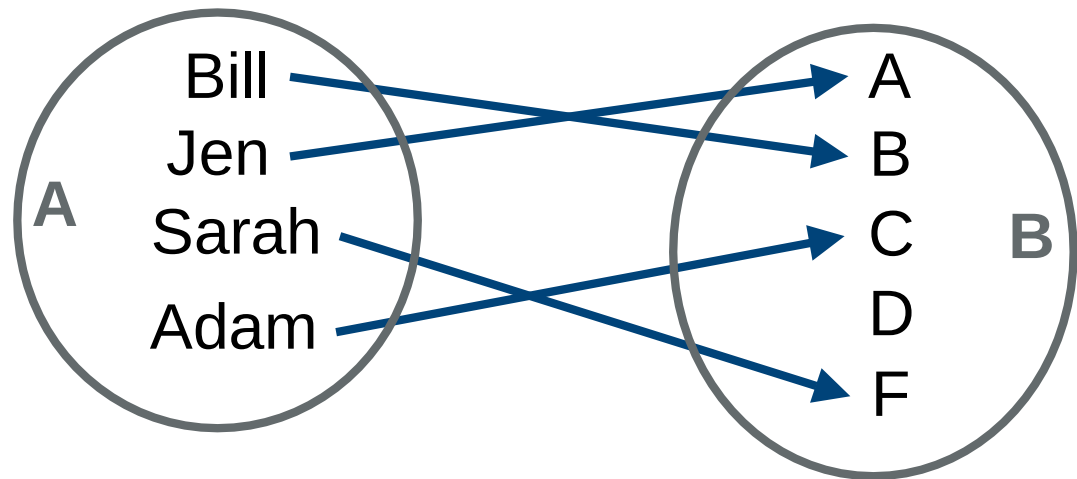
f é uma função injetora?



Função injetora

$$f: A \rightarrow B$$

f é uma função injetora?



Solução:

f é injetora.

Devido $\forall a, b \in A \left((a \neq b) \rightarrow (f(a) \neq f(b)) \right)$.



Exemplo

A função $f(x) = x^2$ de inteiros em inteiros é injetora?



Exemplo

A função $f(x) = x^2$ de inteiros em inteiros é injetora?

Solução:

f não é injetora.

Devido $f(1) = f(-1)$ e $1 \neq -1$.



Exemplo

Se f e g são injetoras, então $f + g$ é injetora?



Exemplo

Se f e g são injetoras, então $f + g$ é injetora?

Solução:

Tente encontrar um contra-exemplo

$$f(0) = 0; f(1) = 1; f(2) = -1 \quad (f \text{ é injetora})$$

$$g(0) = 0; g(1) = -1; g(2) = 1 \quad (g \text{ é injetora})$$

.

.

.



Exemplo

Se f e g são injetoras, então $f + g$ é injetora?

Solução:

Tente encontrar um contra-exemplo

$$f(0) = 0; f(1) = 1; f(2) = -1 \quad (f \text{ é injetora})$$

$$g(0) = 0; g(1) = -1; g(2) = 1 \quad (g \text{ é injetora})$$

$$f(0) + g(0) = 0$$

$$f(1) + g(1) = 0$$

$$f(2) + g(2) = 0$$

Então, $f + g$ não é injetora.



Funções sobrejetora

Assumindo $f: A \rightarrow B$.

f é chamada sobrejetora se e somente se
 $\forall b \in B \exists a \in A (f(a) = b)$.

Cada elemento do contra-domínio é imagem de algum elemento do domínio.

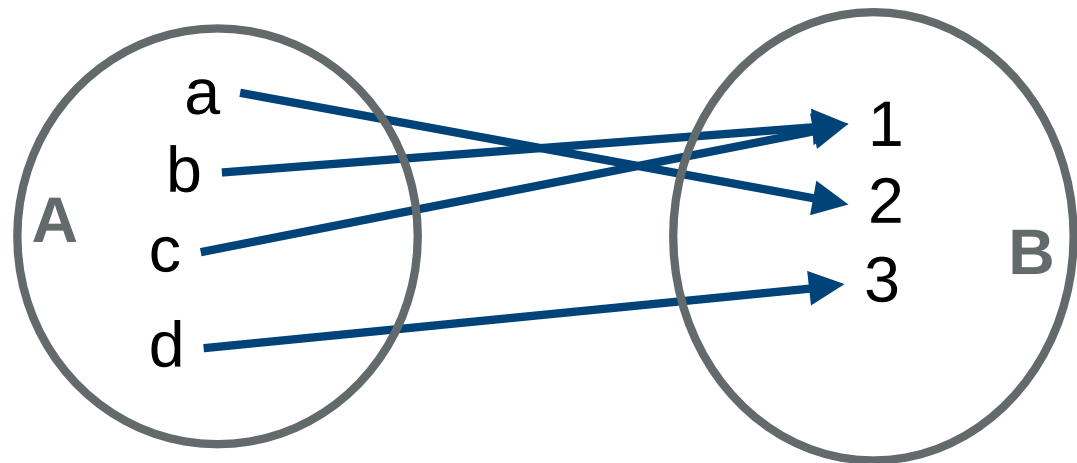
O contradomínio e a imagem são iguais



Exemplo

$f: A \rightarrow B$

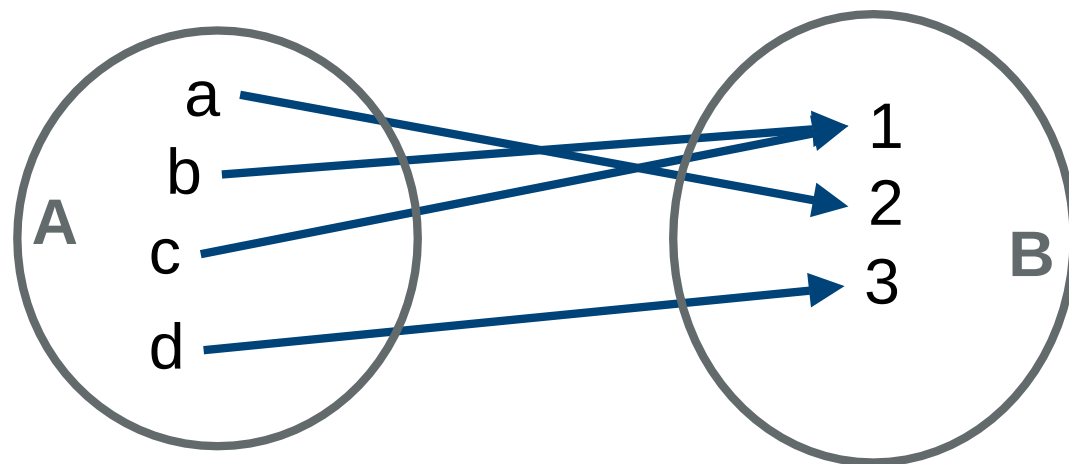
f é sobrejetora?



Exemplo

$$f: A \rightarrow B$$

f é sobrejetora?



Solução:

f é sobrejetora.

Cada elemento do contra-domínio é a imagem de algum elemento do domínio.

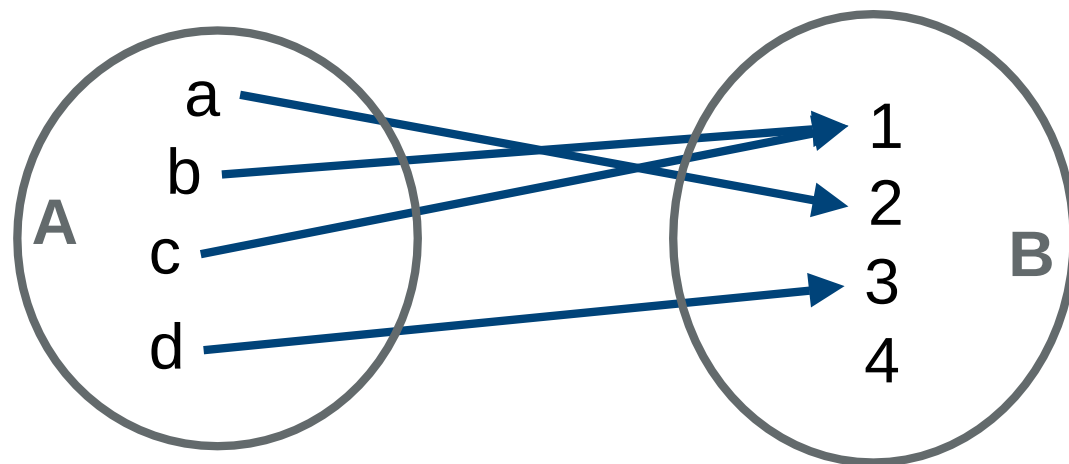
A imagem e o contra-domínio são iguais.



Exemplo

$f: A \rightarrow B$

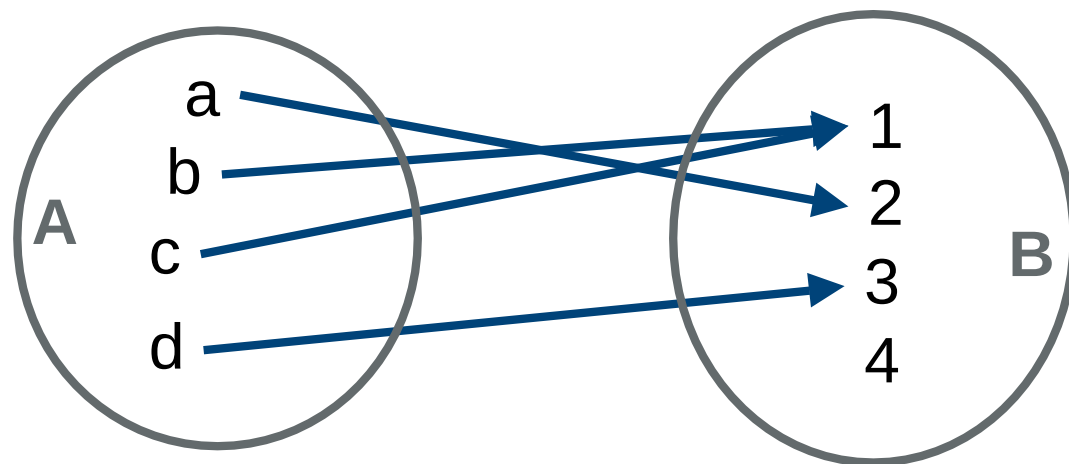
f é sobrejetora?



Exemplo

$f: A \rightarrow B$

f é sobrejetora?



Solução:

f **não** é sobrejetora.

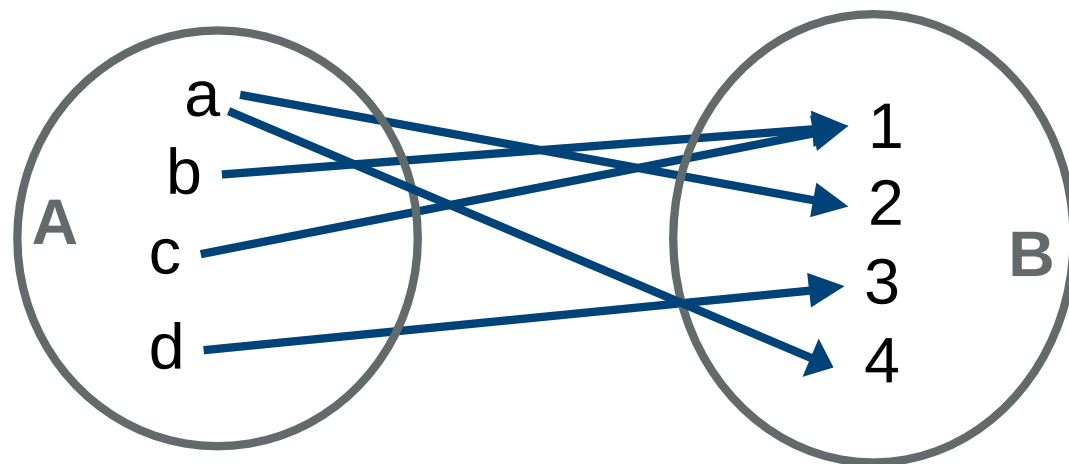
A imagem ($\{1, 2, 3\}$) e o contra-domínio ($\{1, 2, 3, 4\}$) não são iguais.



Exemplo

$f: A \rightarrow B$

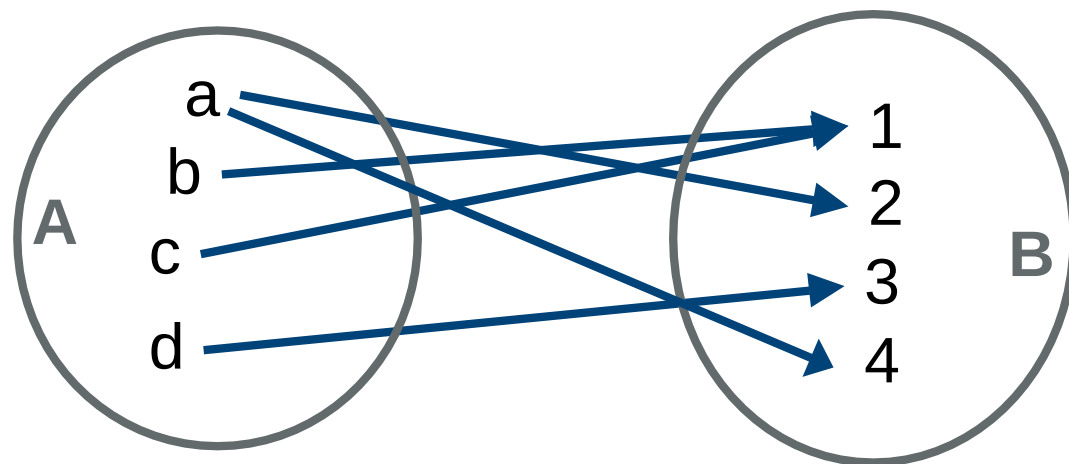
f é sobrejetora?



Exemplo

$f: A \rightarrow B$

f é sobrejetora?



Solução:

f **não** é função.



Exemplo

Assumindo $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$.
 $f(x) = x^2$ é sobrejetora?



Exemplo

Assumindo $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$.
 $f(x) = x^2$ é sobrejetora?

Solução:

f não é sobrejetora.

Devido não existir inteiro x que $x^2 = -1$.

(Inteiros negativos não fazem parte da imagem de f mas o contradomínio contém todos os inteiros).



Função bijetora

Uma função f é bijetora se ela é injetora e sobrejetora.

$$\forall a, b \in A \left((f(a) = f(b)) \rightarrow (a = b) \right) \wedge \\ \forall b \in B \exists a \in A (f(a) = b)$$

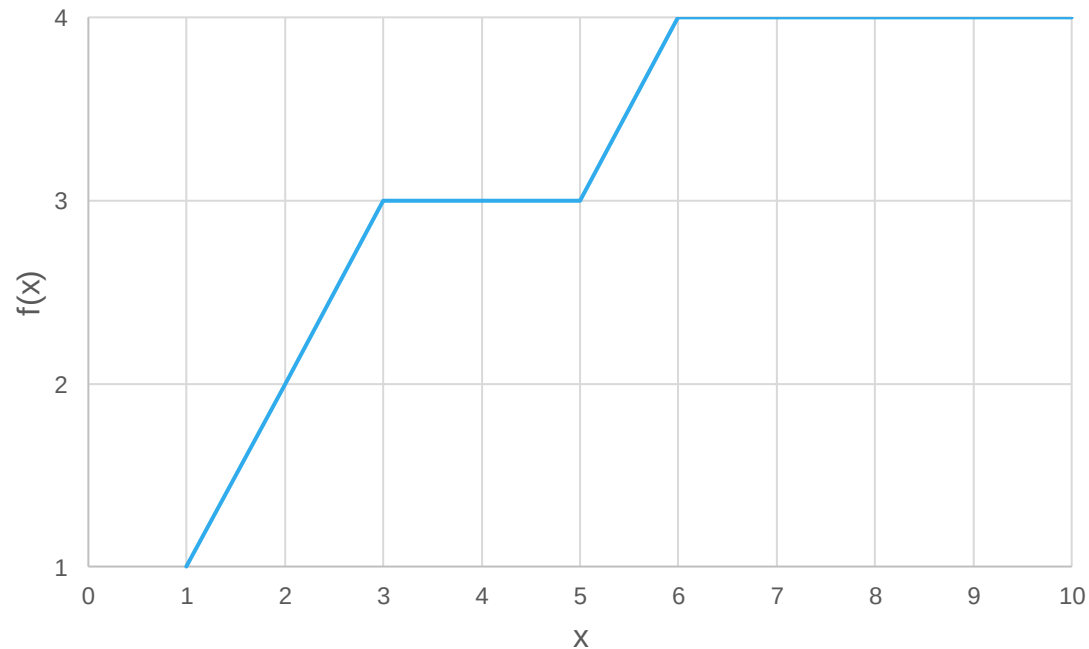


Funções crescentes e decrescentes

Assumindo $f: A \rightarrow B$, $A \subseteq \mathbb{R}$ e $B \subseteq \mathbb{R}$.

f é **crescente** se $\forall a, b \in A ((a < b) \rightarrow (f(a) \leq f(b)))$.

x	f(x)
1	1
2	2
3	3
4	3
5	3
6	4
7	4
8	4
9	4
10	4

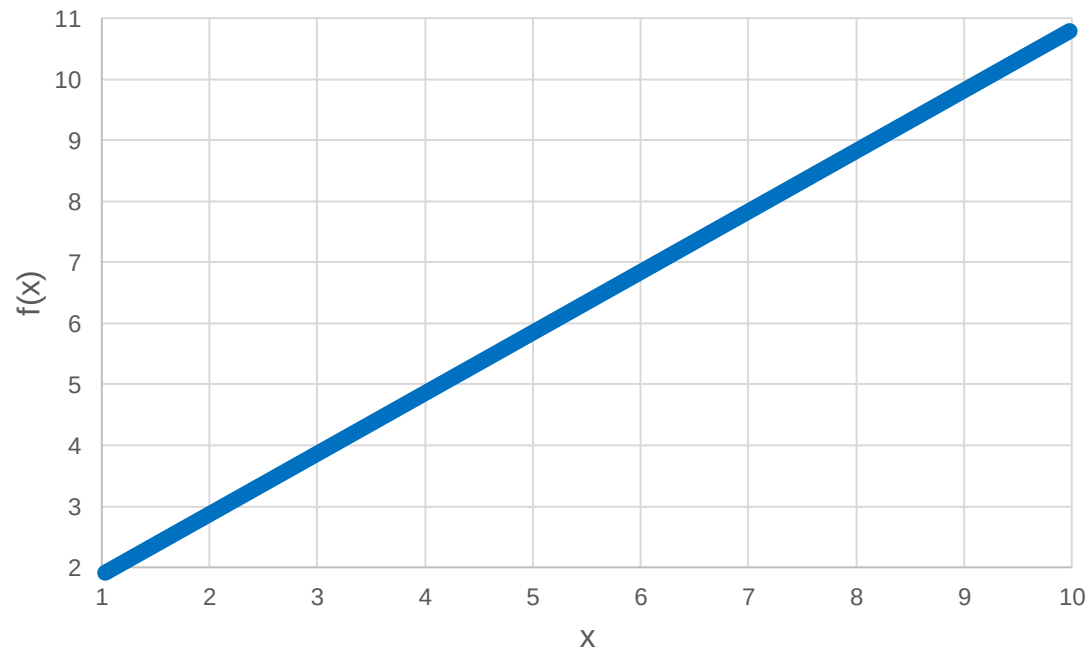


Funções crescentes e decrescentes

Assumindo $f: A \rightarrow B$, $A \subseteq \mathbb{R}$ e $B \subseteq \mathbb{R}$.

f é **estritamente crescente** se $\forall a, b \in A ((a < b) \rightarrow (f(a) < f(b)))$.

x	f(x)
1	2
2	3
3	4
4	5
5	6
6	7
7	8
8	9
9	10
10	11

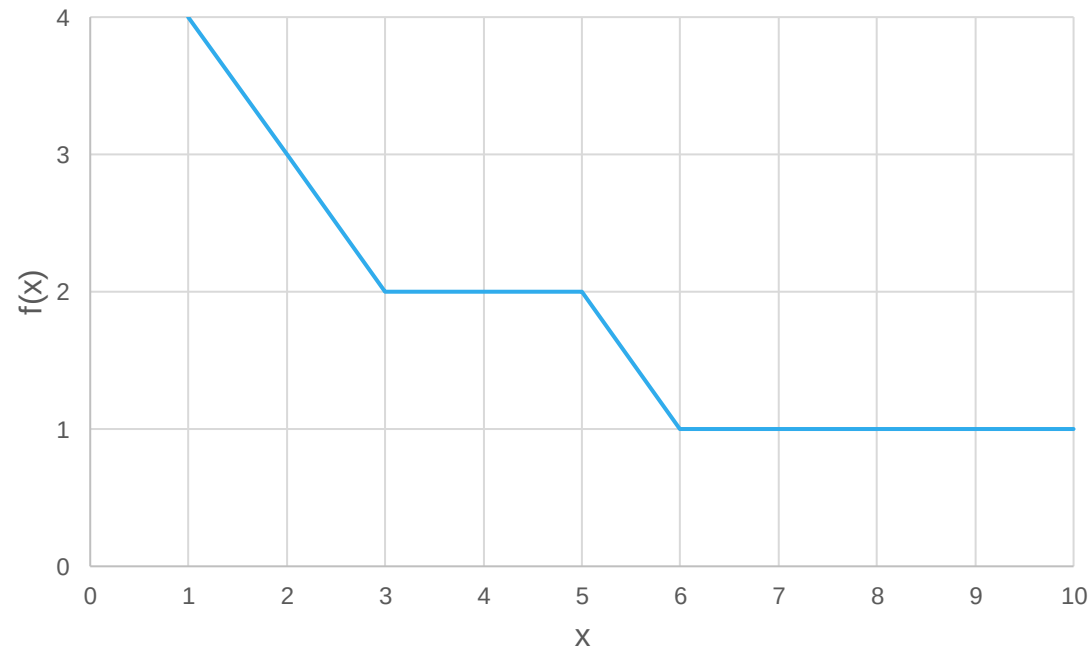


Funções crescentes e decrescentes

Assumindo $f: A \rightarrow B$, $A \subseteq \mathbb{R}$ e $B \subseteq \mathbb{R}$.

f é **decrescente** se $\forall a, b \in A ((a < b) \rightarrow (f(a) \geq f(b)))$.

x	f(x)
1	4
2	3
3	2
4	2
5	2
6	1
7	1
8	1
9	1
10	1

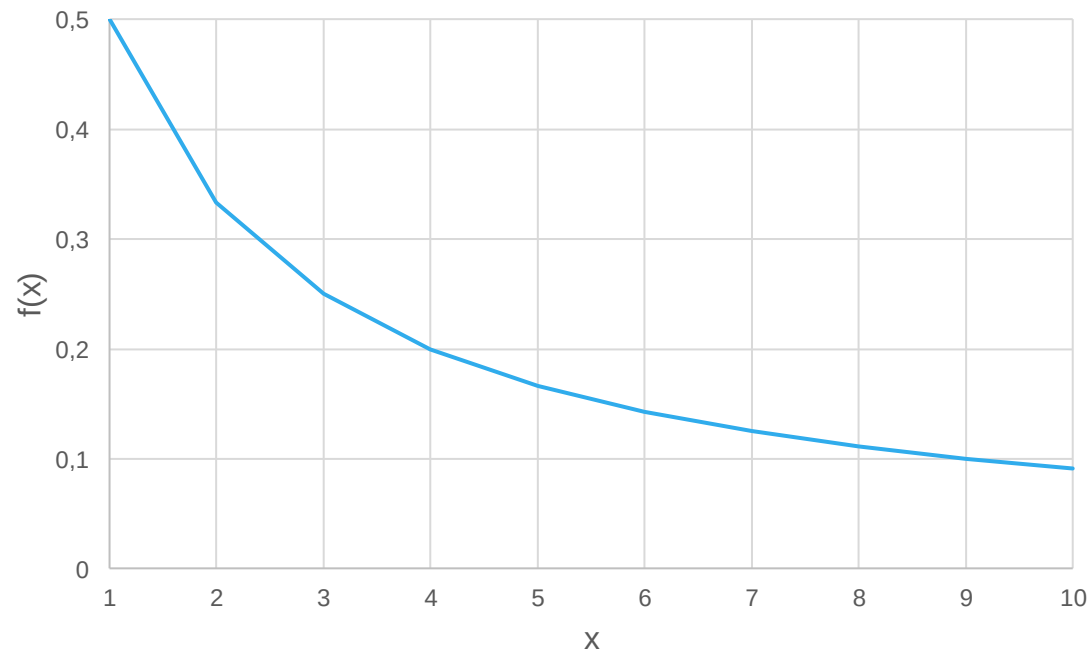


Funções crescentes e decrescentes

Assumindo $f: A \rightarrow B$, $A \subseteq \mathbb{R}$ e $B \subseteq \mathbb{R}$.

f é **estritamente decrescente** se $\forall a, b \in A ((a < b) \rightarrow (f(a) > f(b)))$.

x	f(x)
1	0,5
2	0,33
3	0,25
4	0,2
5	0,17
6	0,14
7	0,12
8	0,11
9	0,1
10	0,091



Funções crescentes e decrescentes

Funções estritamente crescente e estritamente decrescente são injetoras.



Função Inversa

Sendo f uma função bijetora de A para B .

A **função inversa** de f , denotada por f^{-1} , é a função que associa um elemento $b \in B$ a um único elemento $a \in A$ em que $f(a) = b$.

Quando $f(a) = b$, $f^{-1}(b) = a$.

$$f^{-1}: B \rightarrow A$$

Uma função bijetora é invertível.

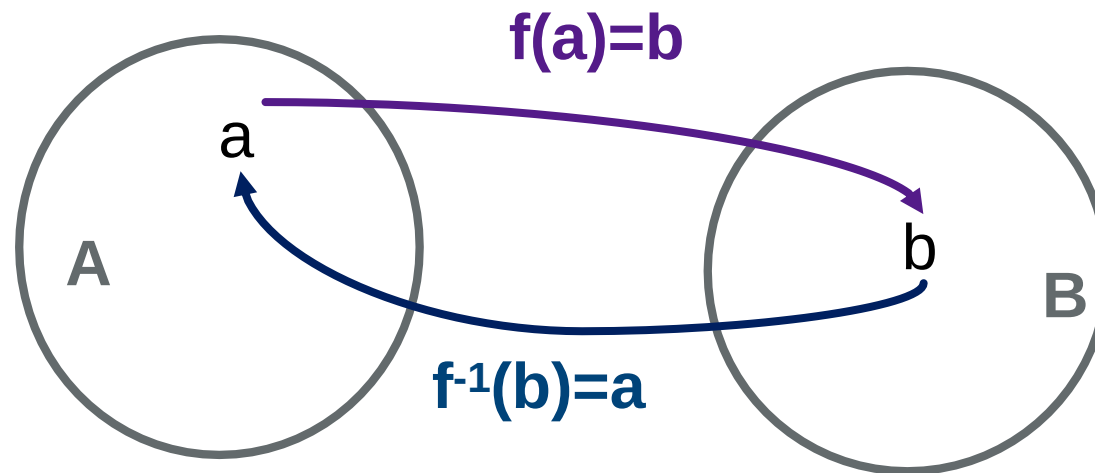
Uma função não é invertível se ela não é bijetora.



Função Inversa

$$f: A \rightarrow B$$

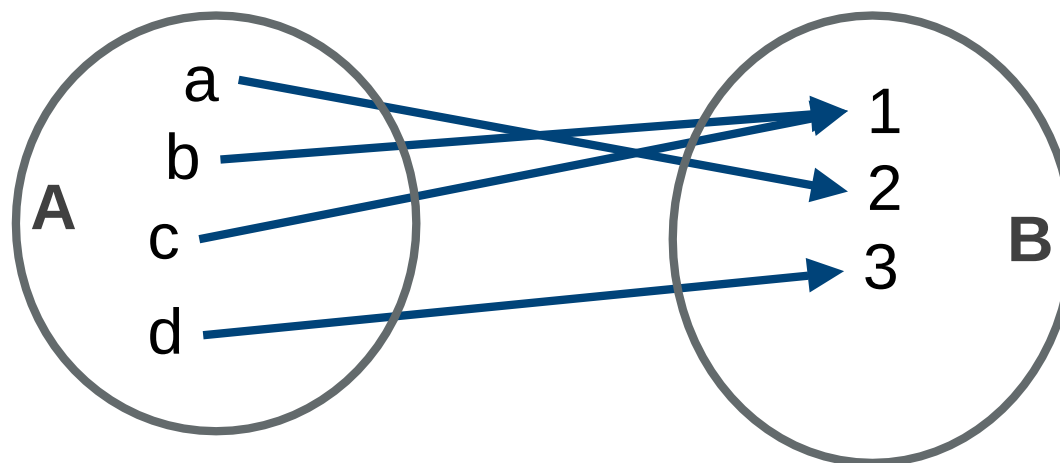
$$f^{-1}: B \rightarrow A$$



Exemplo

Determine se f é invertível

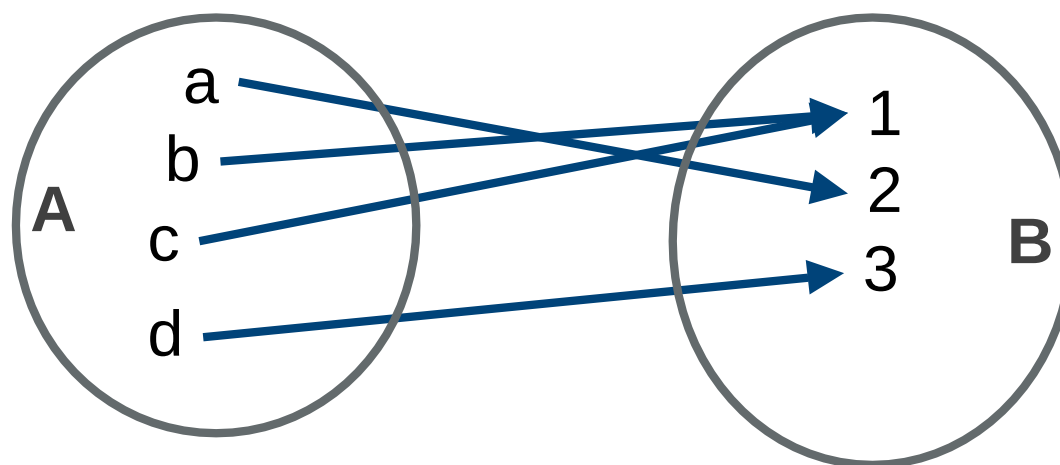
$$f: A \rightarrow B$$



Exemplo

Determine se f é invertível

$f: A \rightarrow B$



Solução:

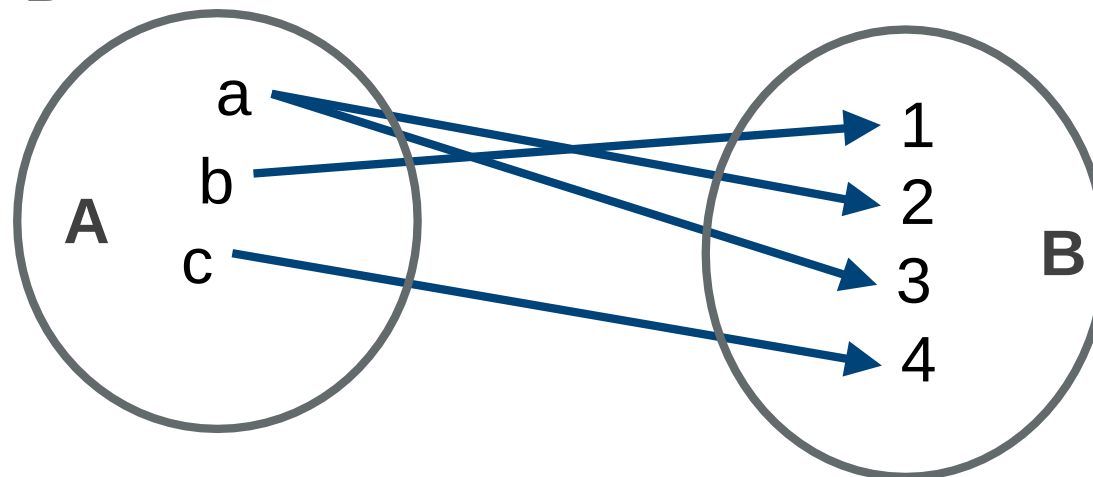
Não, porque não é um para um (injetora)



Exemplo

Determine se f é invertível

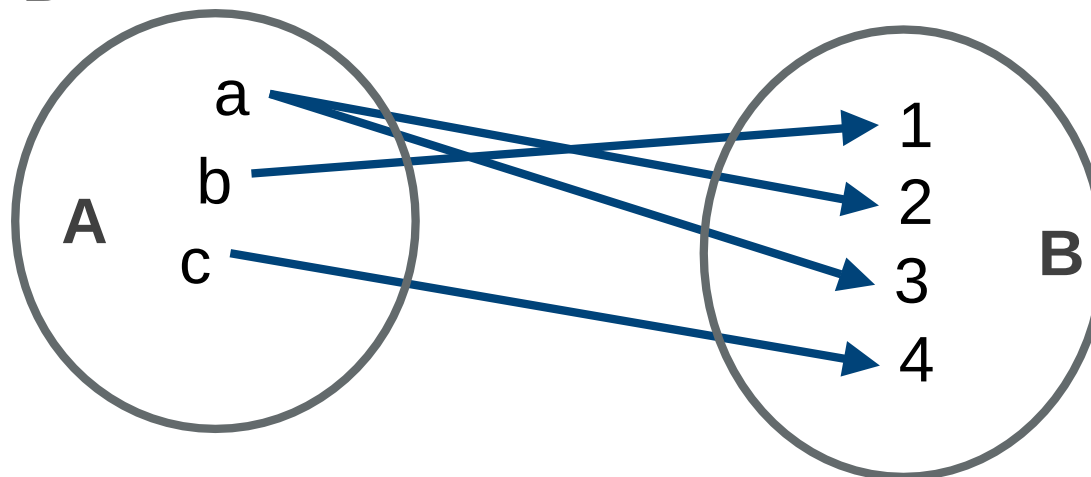
$$f: A \rightarrow B$$



Exemplo

Determine se f é invertível

$$f: A \rightarrow B$$



Solução:

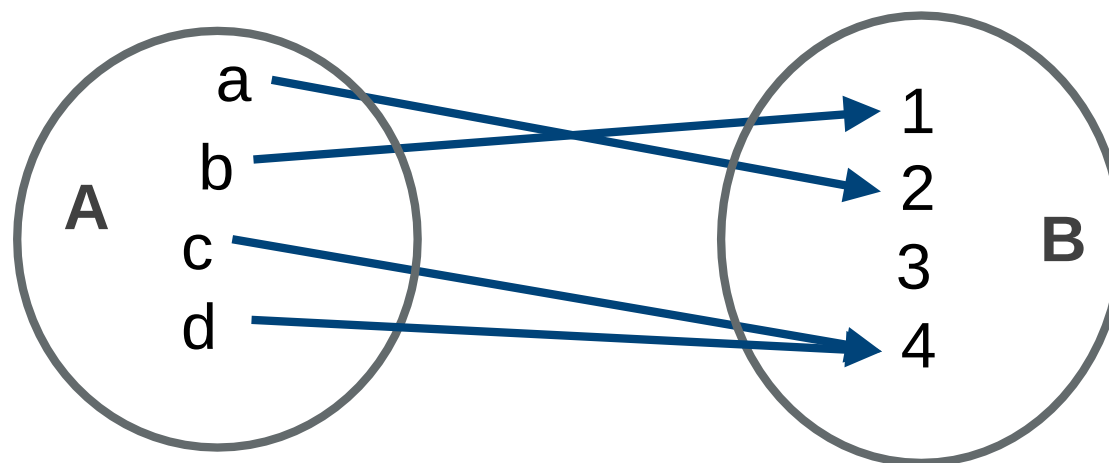
Não, porque não é uma função.



Exemplo

Determine se f é invertível

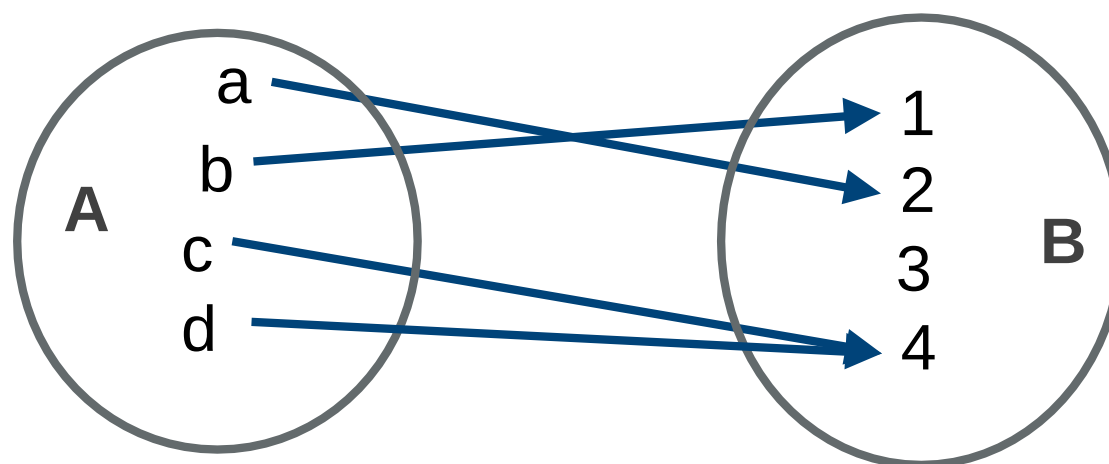
$f: A \rightarrow B$



Exemplo

Determine se f é invertível

$$f: A \rightarrow B$$



Solução:

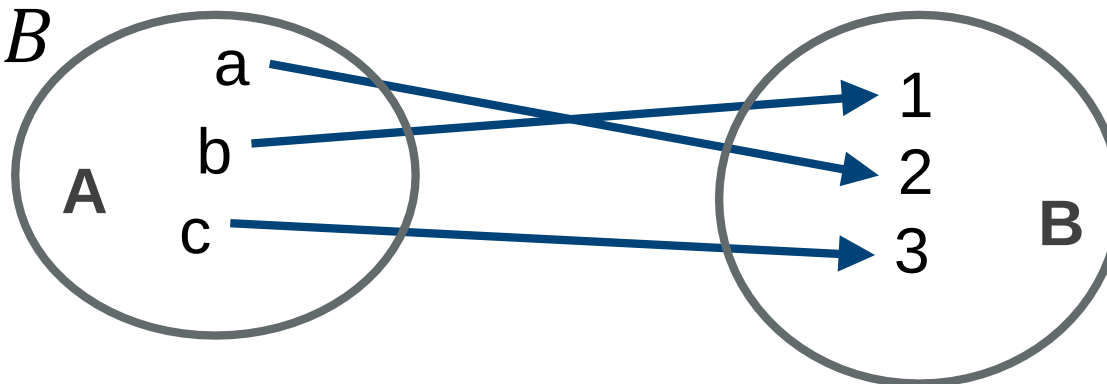
Não, porque não é injetora nem sobrejetora.



Exemplo

Determine se f é invertível. Em caso positivo, qual é a função inversa?

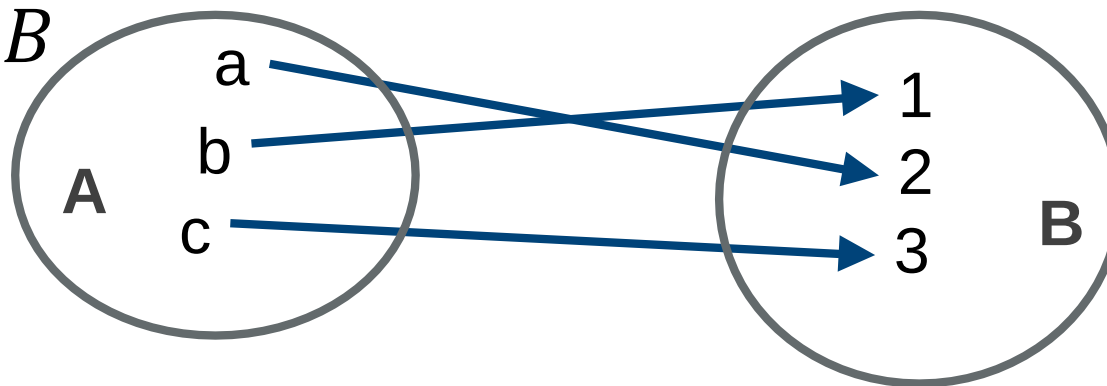
$f: A \rightarrow B$



Exemplo

Determine se f é invertível. Em caso positivo, qual é a função inversa?

$$f: A \rightarrow B$$



Solução:

Sim, porque ela é injetora e sobrejetora

$$f^{-1}: B \rightarrow A$$

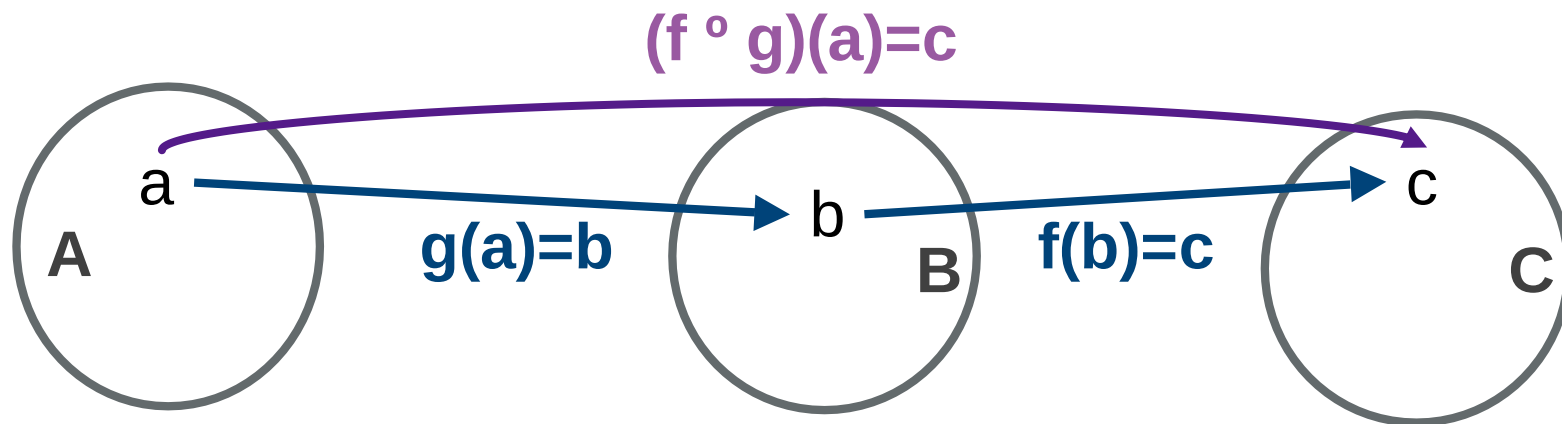
$$f^{-1}(1) = b; f^{-1}(2) = a; f^{-1}(3) = c$$



Composição de funções

Assumindo que $g: A \rightarrow B$ e $f: B \rightarrow C$.

A composição de f e g , denotada por $(f \circ g)$, é definida por $(f \circ g)(x) = f(g(x))$



Exemplo

Assumindo que $A = \{a, b, c\}$, $B = \{1, 2, 3\}$ e
 $g: A \rightarrow A$ onde $g(a) = b$, $g(b) = c$ e $g(c) = a$, e
 $f: A \rightarrow B$ onde $f(a) = 3$, $f(b) = 2$ e $f(c) = 1$.
Qual é a $(f \circ g)(x)$?



Exemplo

Assumindo que $A = \{a, b, c\}$, $B = \{1, 2, 3\}$ e
 $g: A \rightarrow A$ onde $g(a) = b$, $g(b) = c$ e $g(c) = a$, e
 $f: A \rightarrow B$ onde $f(a) = 3$, $f(b) = 2$ e $f(c) = 1$.
Qual é a $(f \circ g)(x)$?

Solução:

$$(f \circ g): A \rightarrow B$$

$$(f \circ g)(a) = f(g(a)) = f(b) = 2$$

$$(f \circ g)(b) = f(g(b)) = f(c) = 1$$

$$(f \circ g)(c) = f(g(c)) = f(a) = 3$$



Exemplo

Assumindo $g: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ onde $g(x) = 3x + 2$, $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ onde $f(x) = 2x + 3$
Determine se $(f \circ g) = (g \circ f)$.



Exemplo

Assumindo $g: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ onde $g(x) = 3x + 2$, $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ onde $f(x) = 2x + 3$
Determine se $(f \circ g) = (g \circ f)$.

Solução:

$$(f \circ g): \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$$

$$\begin{aligned}(f \circ g)(x) &= f(g(x)) \\ &= f(3x + 2) \\ &= 2(3x + 2) + 3 \\ &= 6x + 7\end{aligned}$$



Exemplo

Assumindo $g: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ onde $g(x) = 3x + 2$, $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ onde $f(x) = 2x + 3$
Determine se $(f \circ g) = (g \circ f)$.

Solução:

$$(f \circ g): \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$$

$$\begin{aligned}(f \circ g)(x) &= f(g(x)) \\ &= f(3x + 2) \\ &= 2(3x + 2) + 3 \\ &= 6x + 7\end{aligned}$$

$$(g \circ f): \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$$

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(2x + 3) = 3(2x + 3) + 2 = 6x + 11$$

Logo, $(f \circ g)$ e $(g \circ f)$ não são iguais

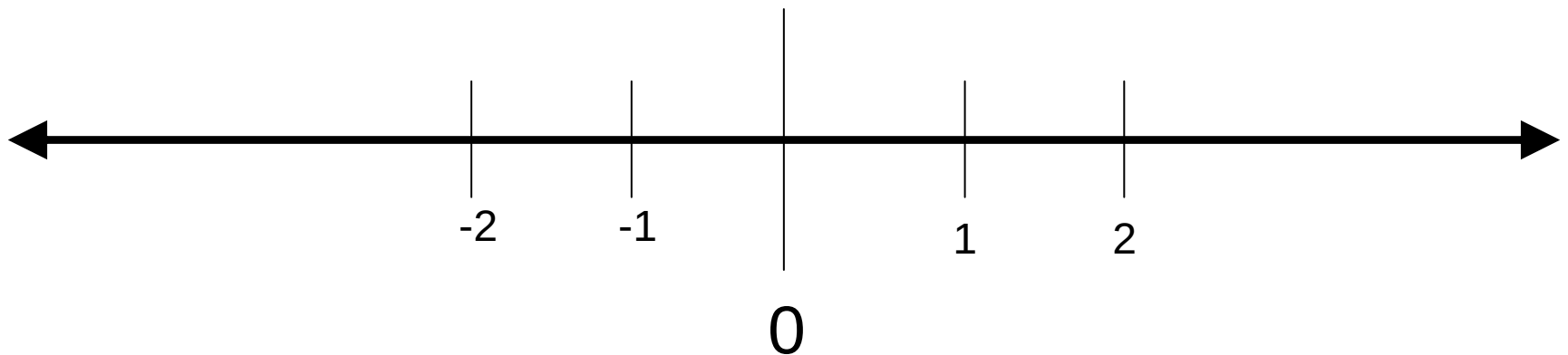


Funções chão e teto

$$\text{floor}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}$$

A função **floor** (chão) arredonda para o maior inteiro menor ou igual a x e é denotada por $\lfloor x \rfloor$.

Exemplo: $\lfloor 2,3 \rfloor =$ $\lfloor -1/2 \rfloor =$

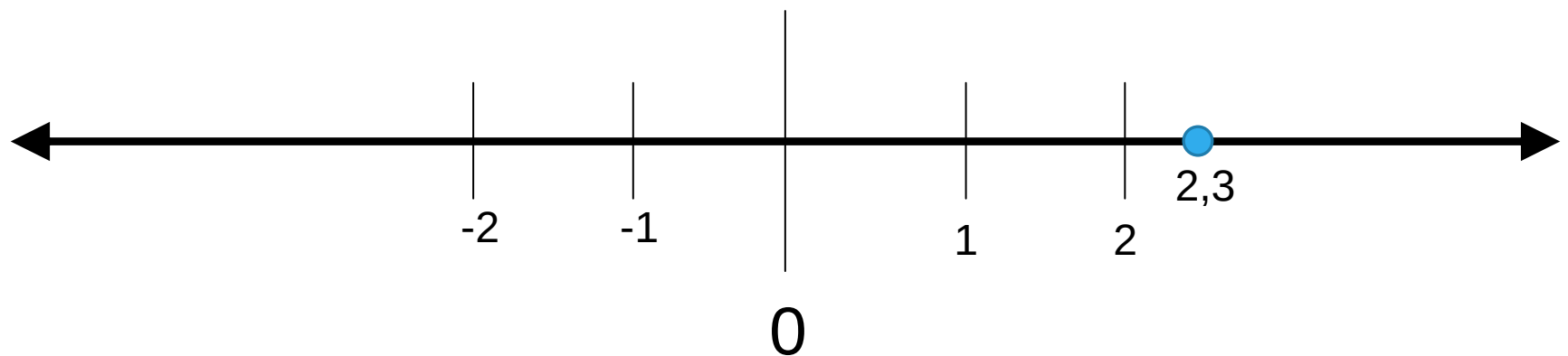


Funções chão e teto

$$\text{floor}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}$$

A função **floor** (chão) arredonda para o maior inteiro menor ou igual a x e é denotada por $\lfloor x \rfloor$.

Exemplo: $\lfloor 2,3 \rfloor =$ $\lfloor -1/2 \rfloor =$

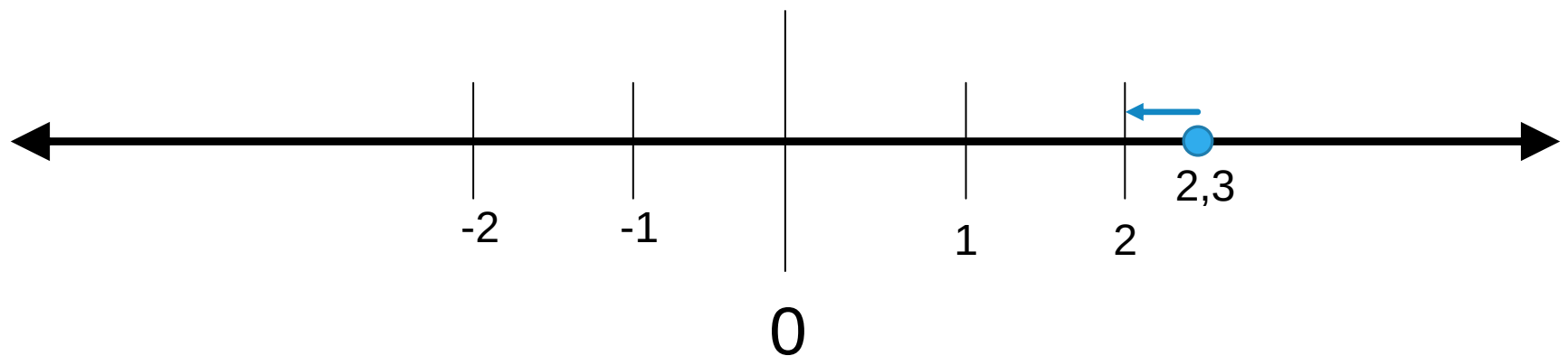


Funções chão e teto

$$\text{floor}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}$$

A função **floor** (chão) arredonda para o maior inteiro menor ou igual a x e é denotada por $\lfloor x \rfloor$.

Exemplo: $\lfloor 2,3 \rfloor = 2$ $\lfloor -1/2 \rfloor =$

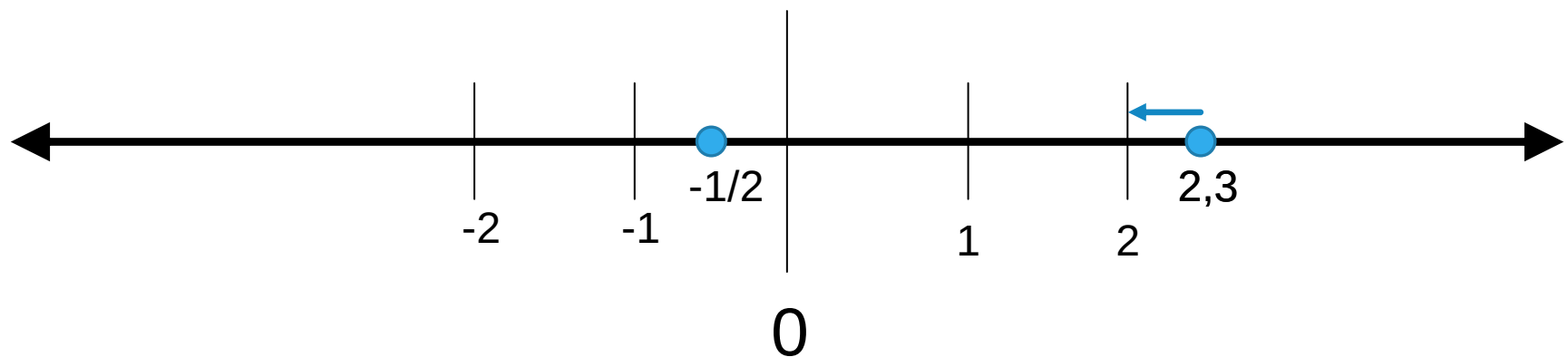


Funções chão e teto

$$\text{floor}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}$$

A função **floor** (chão) arredonda para o maior inteiro menor ou igual a x e é denotada por $\lfloor x \rfloor$.

Exemplo: $\lfloor 2,3 \rfloor = 2$ $\lfloor -1/2 \rfloor =$

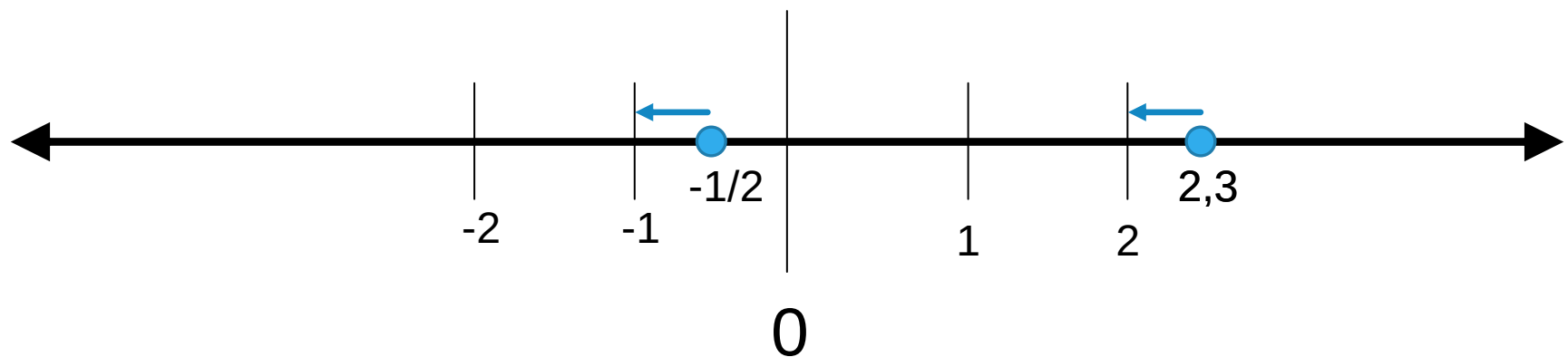


Funções chão e teto

$$\text{floor}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}$$

A função **floor** (chão) arredonda para o maior inteiro menor ou igual a x e é denotada por $\lfloor x \rfloor$.

Exemplo: $\lfloor 2,3 \rfloor = 2$ $\lfloor -1/2 \rfloor =$

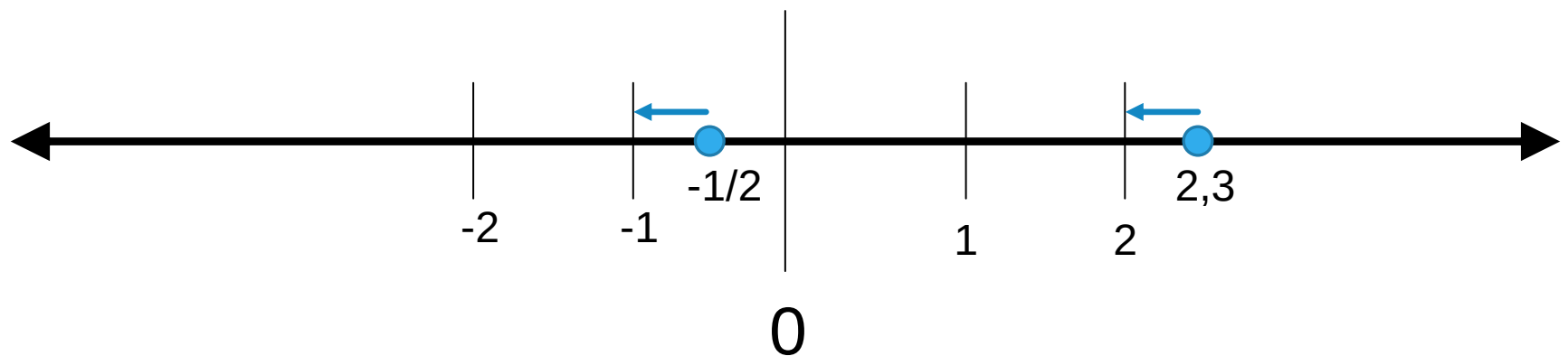


Funções chão e teto

$$\text{floor}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}$$

A função **floor** (chão) arredonda para o maior inteiro menor ou igual a x e é denotada por $\lfloor x \rfloor$.

Exemplo: $\lfloor 2,3 \rfloor = 2$ $\lfloor -1/2 \rfloor = -1$

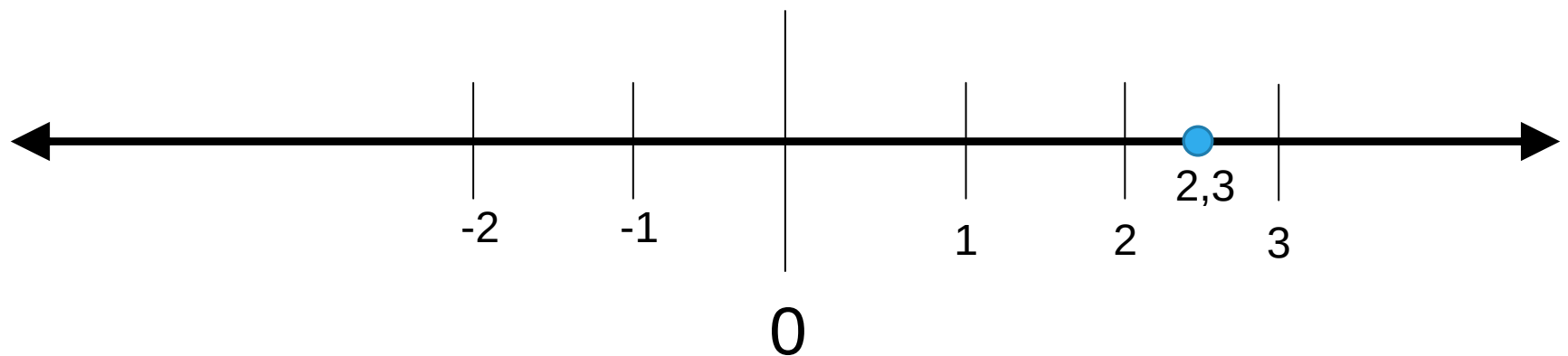


Funções chão e teto

$\text{ceil}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}$

A função **ceil** (teto) arredonda para o maior inteiro maior ou igual a x e é denotada por $\lceil x \rceil$.

Exemplo: $\lceil 2,3 \rceil =$ $\lceil -1/2 \rceil =$

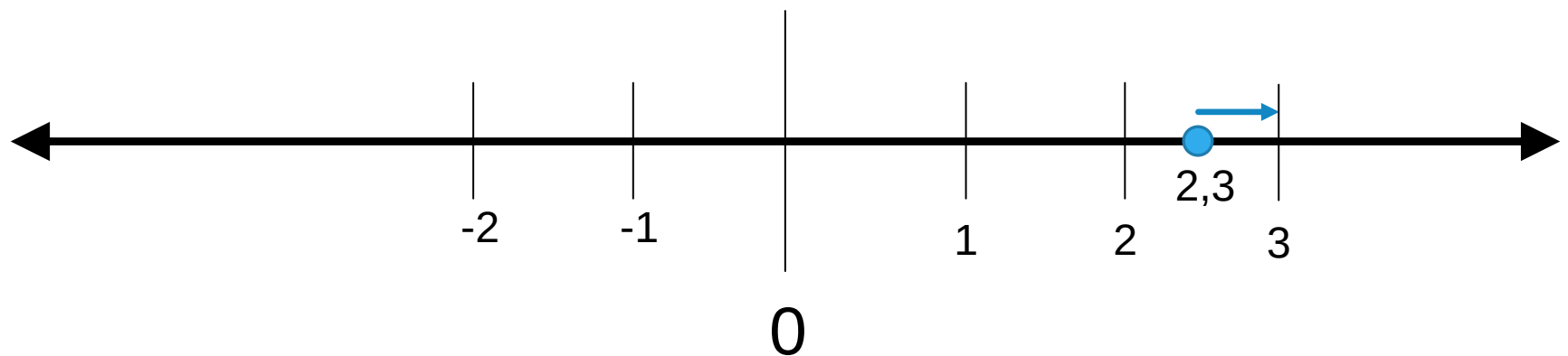


Funções chão e teto

$\text{ceil}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}$

A função **ceil** (teto) arredonda para o maior inteiro maior ou igual a x e é denotada por $\lceil x \rceil$.

Exemplo: $\lceil 2,3 \rceil =$ $\lceil -1/2 \rceil =$

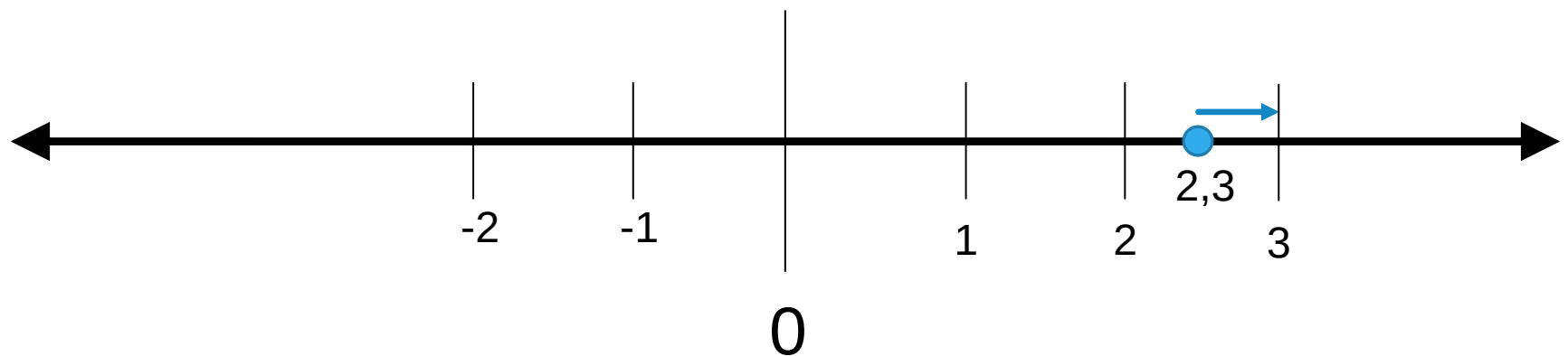


Funções chão e teto

$\text{ceil}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}$

A função **ceil** (teto) arredonda para o maior inteiro maior ou igual a x e é denotada por $\lceil x \rceil$.

Exemplo: $\lceil 2,3 \rceil = 3$ $\lceil -1/2 \rceil =$

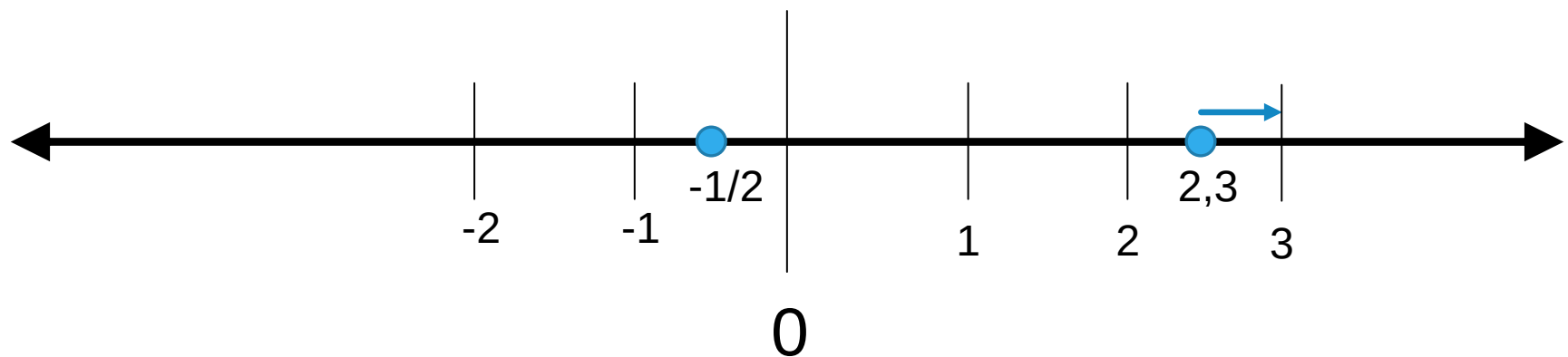


Funções chão e teto

$\text{ceil}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}$

A função **ceil** (teto) arredonda para o maior inteiro maior ou igual a x e é denotada por $\lceil x \rceil$.

Exemplo: $\lceil 2,3 \rceil = 3$ $\lceil -1/2 \rceil =$

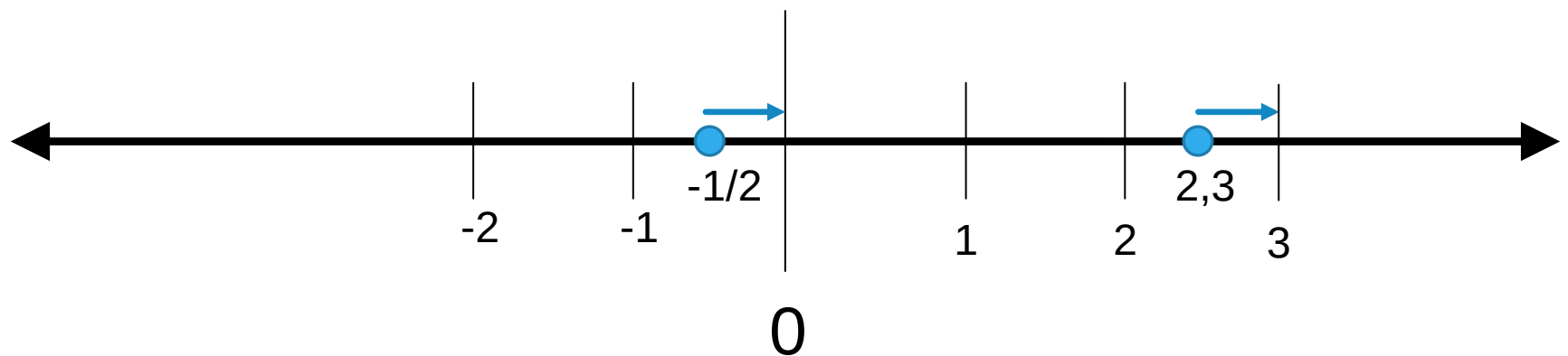


Funções chão e teto

$\text{ceil}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}$

A função **ceil** (teto) arredonda para o maior inteiro maior ou igual a x e é denotada por $\lceil x \rceil$.

Exemplo: $\lceil 2,3 \rceil = 3$ $\lceil -1/2 \rceil =$



Funções chão e teto

$\text{ceil}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}$

A função **ceil** (teto) arredonda para o maior inteiro maior ou igual a x e é denotada por $\lceil x \rceil$.

Exemplo: $\lceil 2,3 \rceil = 3$ $\lceil -1/2 \rceil = 0$

